



進捗報告

2026年05月29日

マルチメディアデータモデリング (佐々木) 研究室
山中春輝



目次

1. 研究進捗
2. 就活進捗
3. 今後の予定

1. 研究進捗



魚眼カメラの必然性

1. 研究目的

リアルタイムかつ家庭内に常設可能な空間インターフェースの実現といえる

2. システム要件

低計算量かつ保守負担の少ない構成であること

室内全体を単一座標系として一貫して把握できること

3. 要件から導かれる構成

単一視点かつ超広角な俯瞰撮影



複数カメラ vs 魚眼カメラ

Multi-View

複数視点による高精度な姿勢推定が可能

各カメラの情報を単一座標系へ統合する必要がある

結果的に計算量及び運用負荷が増大する

特にカメラ位置のズレや模様替えによる再キャリブレーションが発生する可能性も

Fisheye-View

俯瞰視点を用いることで室内全体を単一座標系で観測できる

また、キャリブレーション負荷を低減できる



参考文献として

1. Efficient Pedestrian Detection in Top-View Fisheye Images Using Compositions of Perspective View Patches
2. DeePoint: Visual Pointing Recognition and Direction Estimation



魚眼画像の補正を試す





検出精度の問題



魚眼画像内での人物検出

RAPiD: Rotation-Aware People Detection in Overhead Fisheye Images

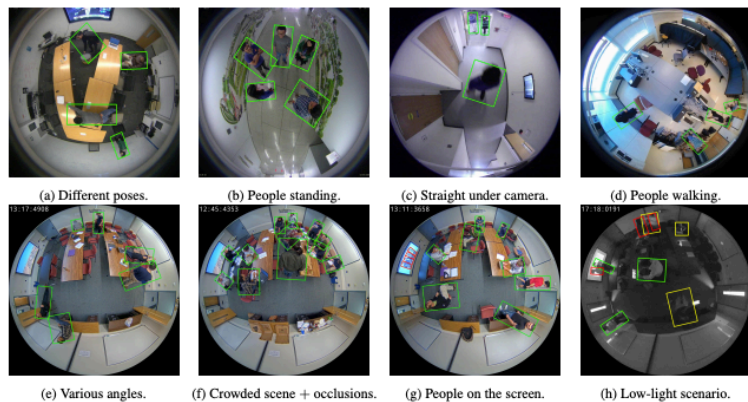


図2: RAPiD論文における魚眼画像内人物検出の例

魚眼画像内の人物を検出し、バウンディングボックスを人物にフィットさせる

ボトムアップアプローチだから速い

実装をこれからする

2. 就活進捗



インターン申込み企業

- チームラボ
- LINE Yahoo
- Mercari
- セコムIS
- CTC
- DeNA

3. 今後の予定



今後の予定

- 人物検出の高精度化
- 就活多めで